



CHAPITRE 9

Le transformateur

Douze questions pour vérifier que le chapitre est acquis. Une seule réponse est correcte à chaque fois. À faire sans document, en 20 min. Le corrigé commenté est en fin de feuille.

1. Un transformateur est un convertisseur :

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| a. continu → continu | c. alternatif → alternatif |
| b. alternatif → continu | d. continu → alternatif |

2. Un transformateur alimenté sous 50 Hz délivre au secondaire une tension de fréquence :

- | | |
|----------|-----------------------|
| a. 25 Hz | c. 100 Hz |
| b. 50 Hz | d. cela dépend de m |

3. Le rapport de transformation vaut :

- | | |
|--------------|--------------|
| a. N_1/N_2 | c. U_2/U_1 |
| b. U_1/U_2 | d. I_2/I_1 |

4. Un transformateur 230 V / 24 V a un rapport de transformation d'environ :

- | | |
|----------|---------|
| a. 9,58 | c. 206 |
| b. 0,104 | d. 1,00 |

5. Si $m > 1$, le transformateur est :

- | | |
|--------------|---------------------|
| a. abaisseur | c. d'isolement |
| b. élévateur | d. en court-circuit |

6. Pour un transformateur parfait, les courants vérifient :

- | | |
|------------------|------------------|
| a. $I_2/I_1 = m$ | c. $I_1 = I_2$ |
| b. $I_1/I_2 = m$ | d. $I_1 I_2 = m$ |

7. Un transformateur parfait conserve :



- a. la tension
b. le courant
- c. la puissance apparente
d. le nombre de spires
8. La plaque indique 24 VA et 24 V au secondaire. L'intensité nominale au secondaire vaut :
- a. 0,104 A
b. 1,00 A
- c. 24 A
d. 576 A
9. On branche le primaire d'un transformateur sur une batterie de 24 V continu. Au secondaire, on lit :
- a. 24 V
b. 230 V
- c. une tension nulle
d. une tension alternative
10. Les deux enroulements d'un transformateur sont :
- a. reliés par un fil
b. isolés électriquement, couplés magnétique-ment
- c. en série
d. en parallèle
11. Un oscilloscope montre au secondaire une sinusoïde de valeur maximale 34 V. Un voltmètre branché aux mêmes bornes afficherait :
- a. 34 V
b. 48 V
- c. 24 V
d. 0 V
12. Pour mesurer le rapport de transformation, le secondaire doit être :
- a. ouvert
b. en court-circuit
- c. chargé au nominal
d. peu importe



Corrigé commenté

1. **c.** Il entre de l'alternatif, il sort de l'alternatif. *Le redressement est le travail du chapitre 10.*
2. **b.** Le transformateur ne touche jamais à la fréquence.
3. **c.** $m = U_2/U_1 = N_2/N_1 = I_1/I_2$. *Les réponses a et b sont les mêmes rapports à l'envers : c'est le piège habituel.*
4. **b.** $24/230 = 0,104$.
5. **b.** $m > 1$ signifie $U_2 > U_1$.
6. **b.** Les courants sont dans le rapport *inverse* des tensions.
7. **c.** $S_1 = S_2$, soit $U_1 I_1 = U_2 I_2$.
8. **b.** $I_{2N} = S/U_2 = 24/24 = 1,00 \text{ A}$.
9. **c.** En continu le flux est constant, donc aucune tension induite. *Et le primaire, réduit à sa résistance, grille rapidement.*
10. **b.** C'est l'isolement galvanique — une fonction recherchée en soi.
11. **c.** $U = U_{\max}/\sqrt{2} = 34/1,414 = 24 \text{ V}$. *Le voltmètre affiche l'efficace, l'oscilloscope montre le maximum.*
12. **a.** À vide, le courant primaire est négligeable : aucune chute de tension ne fausse la lecture.